

8DA / B 气体绝缘开关设备

经典设计，无限可能

Unrestricted © Siemens Ltd. China 2022

[siemens.com.cn/mv-lv-solutions](https://www.siemens.com.cn/mv-lv-solutions)

欢迎扫码了解
西门子配电设备与系统信息



西门子配电系统的核心价值



着眼于 / 客户的 / 长期利益

西门子拥有的一站式配电解决方案，
可完全满足您对电网电力应用的各种需求。



客户受益: 西门子气体绝缘开关设备



性能可靠

- 气密性柜体设计
- 无凝露，无氧化风险

结构紧凑



安全保障 免维护

- 不会触及带电部件
- 高压部件全密封设计
- 逻辑严密的机械联锁防止误操作



免维护设计

- 降低运行成本
- 高运行可靠性
- 高性价比的长期投资



不受环境影响

- 得益于气密性柜体设计，不受各种恶劣环境及污染影响
- 不受海拔高度影响

卓越的运行可靠性



结构紧凑

持久耐用

- 紧凑的开关柜结构
- 最大程度节省空间
- 优化运输及安装成本

模块化

设计工作寿命 > 35 年

安全保障



全生命周期成本

- 柜型灵活配置
- 预留可扩展接口



全生命周期成本

- 最优化全生命周期成本，最大化运行可靠性
- 无额外的废弃处置成本

8DA/B 气体绝缘开关设备家族发展里程碑





8DA10 气体绝缘开关设备

$\leq 40.5 \text{ kV}$

额定电压

$\leq 40 \text{ kA}$

额定短路开断电流

$\leq 3150 \text{ A}$

额定电流

- 单母线系统
- 气体绝缘（金属封闭），紧凑型设计
- 固定安装的真空断路器，因为免维护的设计而经济型显著
- 安全操作及安全可触及的设计保障人身安全
- 安全可靠，不受外界环境影响,能抵抗恶劣的自然环境,不受海拔高度影响
- 终生密封，35 年免维护



8DB10 气体绝缘开关设备

$\leq 40.5 \text{ kV}$

额定电压

$\leq 40 \text{ kA}$

额定短路开断电流

$\leq 3150 \text{ A}$

额定电流

- 双母线系统
- 气体绝缘（金属封闭），紧凑型设计
- 固定安装的真空断路器，因为免维护的设计而经济型显著
- 安全操作及安全可触及的设计保障人身安全
- 安全可靠，不受外界环境影响,能抵抗恶劣的自然环境,不受海拔高度影响
- 终生密封，35 年免维护



8DA11 / 12 铁路牵引系统

$\leq 27.5 \text{ kV}$

额定电压

$\leq 31.5 \text{ kA}$

额定短路开断电流

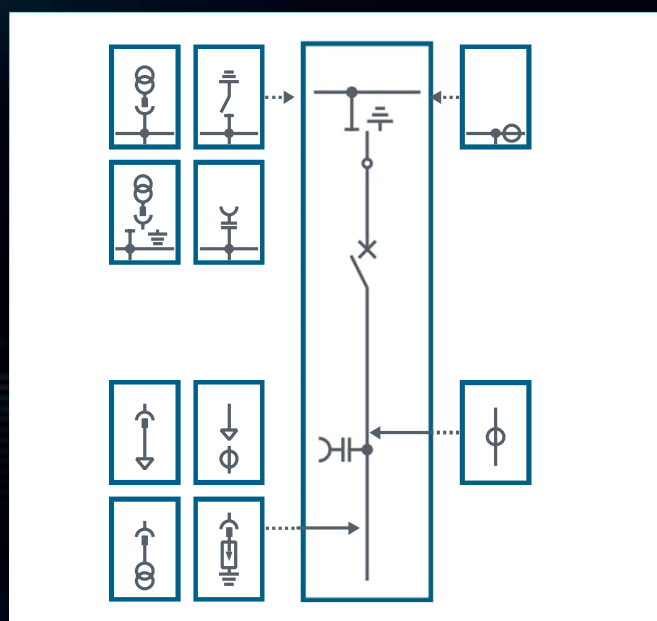
$\leq 2500 \text{ A}$

额定电流

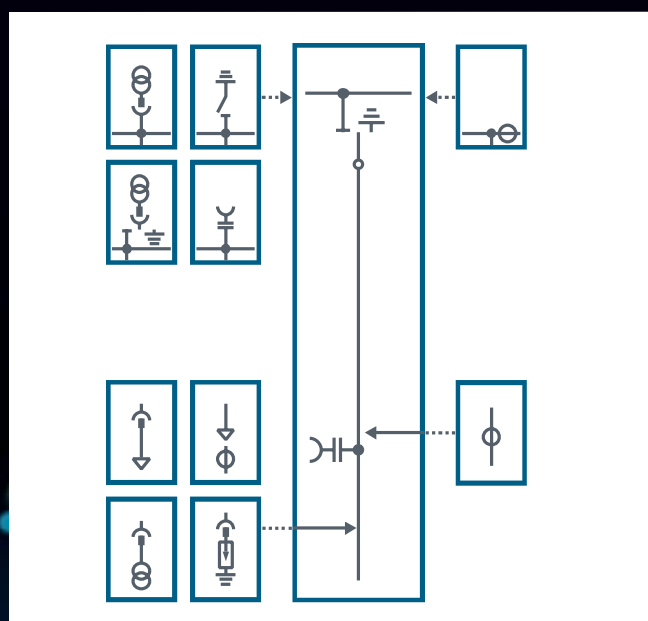
- 单极/双极铁路牵引系统
- 气体绝缘（金属封闭），紧凑型设计
- 固定安装的真空断路器，因为免维护的设计而经济型显著
- 安全操作及安全可触及的设计保障人身安全
- 安全可靠，不受外界环境影响,能抵抗恶劣的自然环境,不受海拔高度影响
- 终生密封，35 年免维护

8DA10 – 典型技术方案

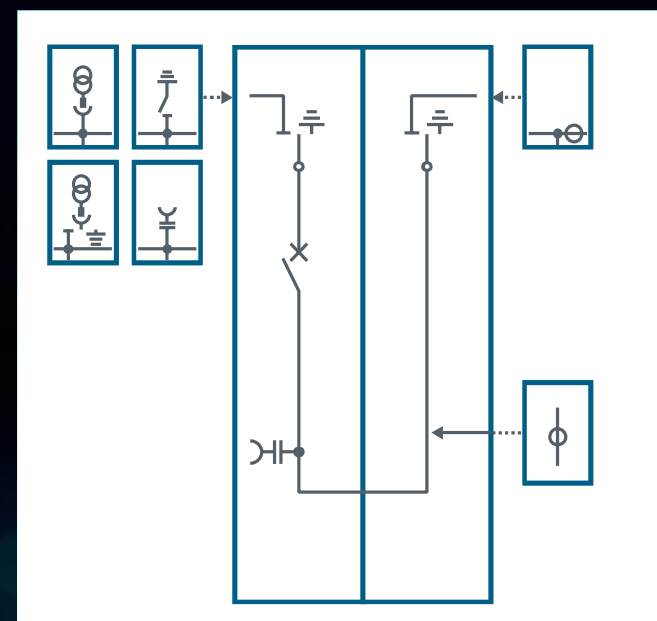
断路器柜 CB



隔离开关柜 DS



母线分段柜 BS



三工位隔离开关



电压监测系统



真空断路器



母线接地开关



插入式电压互感器
(或通过电缆连接)



电流互感器



后插式避雷器



柜体连接, 带内锥连接或母排连接



电压互感器
(带/不带三工位隔离开关)



零序电流互感器

其他柜型可选：PT 柜，辅柜

8DA10 单母线系统

技术特点-结构布置



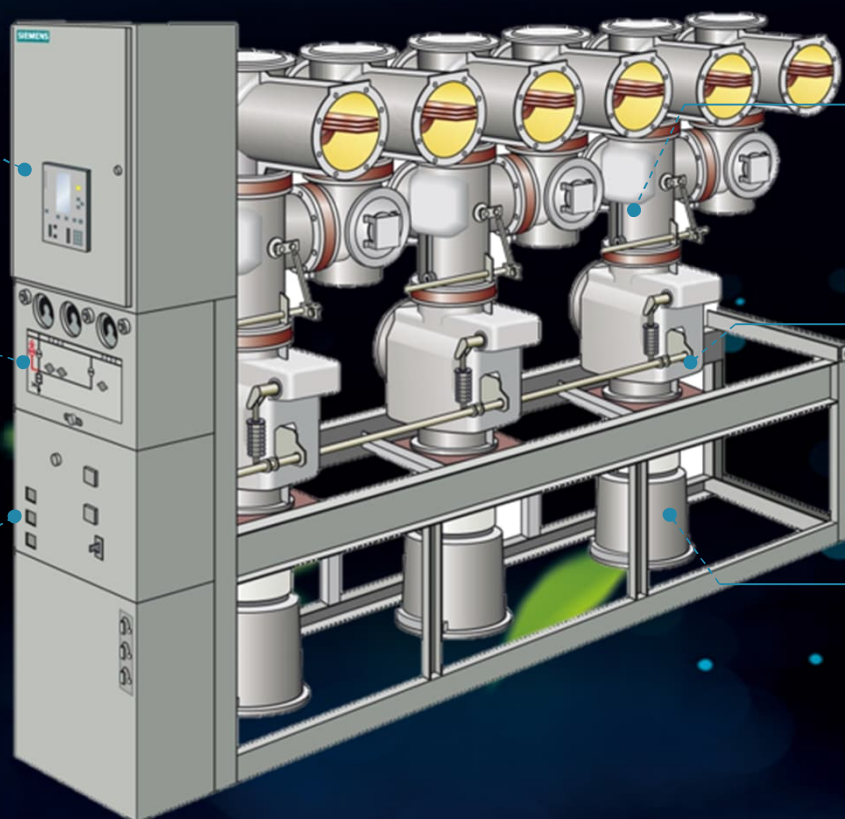
8DB10 双母线系统

技术特点-结构布置

低压室
安装二次元器件

三位置开关操作机构
隔离及接地开关

断路器操作机构
真空开关技术



母线气室
轻质金属容器

断路器气室
轻质金属容器

电缆连接
内锥式系统

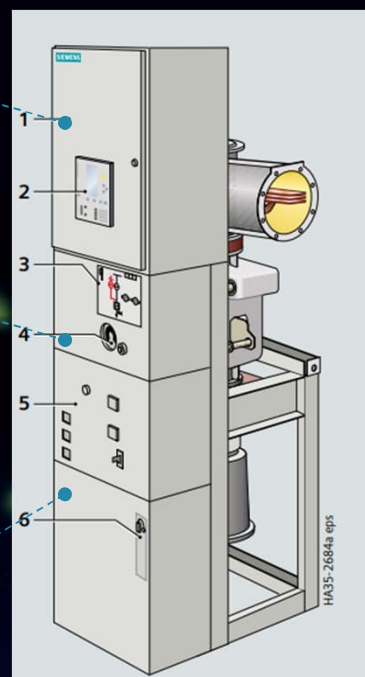
8DA11 / 12 铁路牵引供电系统

技术特点-结构布置

低压室
安装二次元器件

三位置开关操作机构
隔离及接地开关

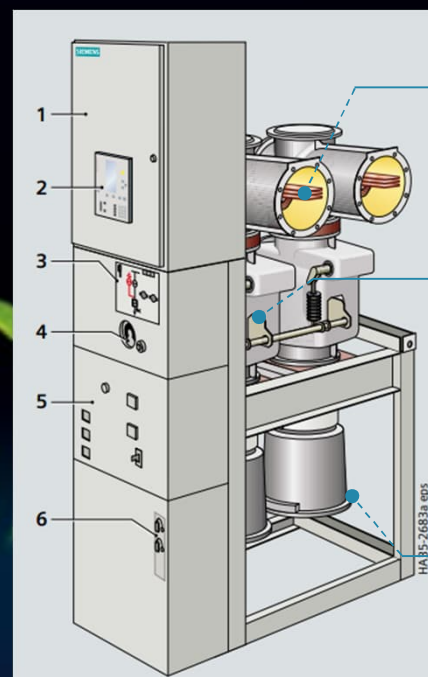
断路器操作机构
真空开关技术



母线气室
轻质金属容器

断路器气室
轻质金属容器

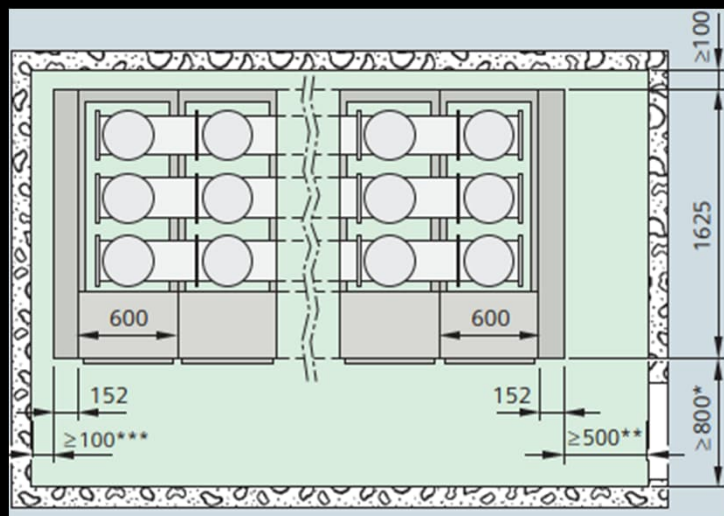
电缆连接
内锥式系统



8DA / B 家族 安装布置

8DA / B 每个隔室均通过内部燃弧实验

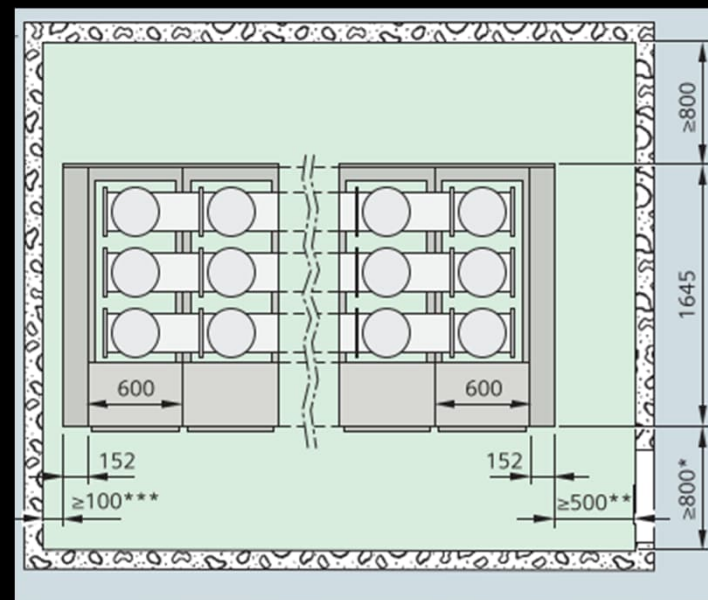
内部燃弧等级 ≤ IAC A FLR 40 kA 1s



靠墙布置

安装时既可以靠墙布置，也可以自由布置

下图为自由布置，人员在柜子四面均不会受到电弧伤害



自由布置

* A: 仅授权人员可触及 F: 从前端可触及 L: 从侧面可触及 R: 从后部可触及

GB / IEC 等多种试验报告满足不同市场需求

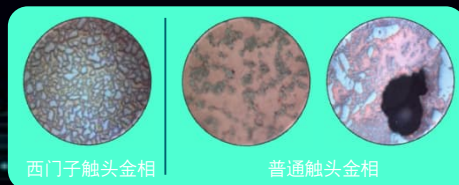


8DA/B 家族

产品亮点 – 西门子真空灭弧室-历经四十年的业绩验证

世界领先的电真空技术

高品质的触头材料



X光探伤及泄漏率检测技术



- 开断能力强
- 绝缘强度高
- 真空度高
- 接触电阻低
- 截流值低
- 重燃率低
- 使用寿命长

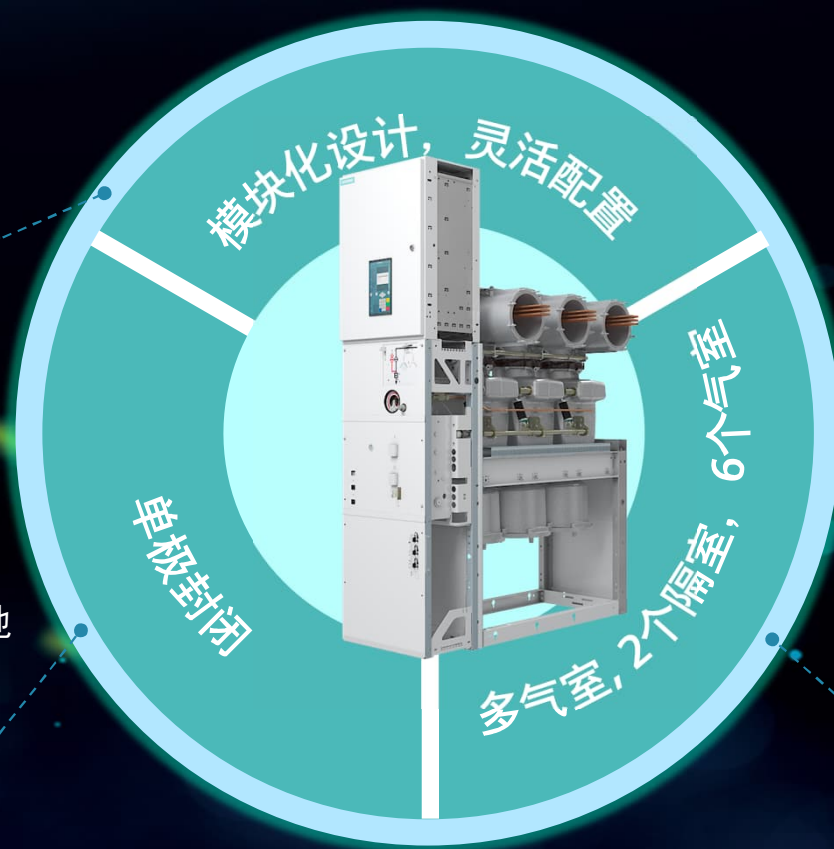
8DA/B 家族

产品亮点

模块化设计，灵活配置

单极封闭的优势:

- 完全杜绝相间故障
- 最坏的情况仅有单相对地故障的可能
- 风险最小化



多气室的原则和优势:

- 母线及断路器室单极封闭且在不同气室
- 当断路器气室或电缆连接处发生故障的措施:
 - 母排无需停电
 - 可在母排带电运行的情况下更换故障部件
 - 仅故障开关柜需要停电



NXpower 守护配电安全高效

从端到云的一站式解决方案 与您携手共创智能未来

涵盖智能开关设备、二次装置、边缘网关及能源管理与资产管理等数字化应用，支持客户从：

- 计划性维护→预测性维护
- 粗放型管理→精细化管理
- 高耗能发展→低碳化发展
 - 是保障配电安全高效的有效手段。



8DA / B

智能化, 数字化



开关状态



真空泡电寿命



电动操作



压力监测



线圈特性监测



储能电机
特性监测



温度监测



环境温湿度



视频监测系统



云计算

NXpower



西门子配电随心伴侣助您：

1 高效资产管理

透明高效 安全可靠

2 可靠主动运维

精准计划 预防维护

3 智慧能效管理

大数据助力 节能增效

4 洞察电能质量

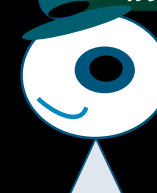
前瞻预判 主动治理



物联网网关



边缘计算



SIEMENS

8DA/B 家族

应用行业-满足各类工业及电力客户的行业需求



基础设施



公共交通及铁路



造纸业



机场及港口



水泥工业



光伏电厂



楼宇



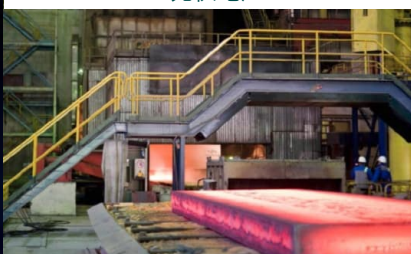
开采及冶金



航运



化工医药



钢铁及铝工业



汽车业



风电



石油及天然气



水处理

8DA/ B家族 典型案例分享

长
生
命
周
期



西门子第一面 GIS
开关柜 8DA10
1982年4月投运, 服
务至今



西藏铁路
海拔 > 5000m
2005年投运



中国世博会馆
2008年投运



石家庄钢铁 3150A
2020年投运

1980s

2020s

严
酷
环
境
运
行

上海地铁
1993年投运



青海盐湖
2007年投运



中石油项目
2014年投运





8DA/B 家族 典型案例分享

库尔姆巴赫县/德国 第一台免维护气体绝缘开关设备 (03 / 1982)

项目背景

1982 年3 月，第一面免维护气体绝缘开关设备投入运行，并安全服务至今。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 8DA10 ~ (24 kV 16 kA / 1250 A)

产品优势与客户获益

西门子 的中压气体绝缘开关设备 8DA / B 拥有压倒性的绝对优势：

- 安全
- 高可靠性
- 免维护，降低全生命周期成本

SIEMENS



8DA/B 家族 典型案例分享

上海/中国
中国第一条地铁线路
第一台应用于中国地铁项目的 8DA 免维护
气体绝缘开关设备（1993）

项目背景

当今上海地铁拥有全球最大的网络，西门子自 1993 年初第一面 8DA 安装以来，一直是上海地铁的可靠合作伙伴。

由于开关柜在运行中的良好性能，西门子智能基础设施提供相关产品和解决方案，包括超过数千面 8DA 气体绝缘开关柜，保证了上海轨道交通系统的不断供电和无故障运行。

产品优势与客户获益

西门子的中压气体绝缘开关设备 8DA / B 拥有压倒性的绝对优势：

- 西门子系统和解决方案的高可靠性为地铁提供不间断运行的保障
- 免维护气体绝缘开关设备降低了生命周期成本

SIEMENS



8DA/B 家族 典型案例分享

酋长皇宫酒店/阿联酋
绝对可靠的西门子气体绝缘开关设备！
沿海地带，8DA / B 伴您同行。

项目背景

- 免维护气体绝缘开关设备 8DA / B 投入运行在沿海地带，并安全服务至今。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 8DB10 ~

• 产品优势与客户获益

西门子的中压气体绝缘开关设备 8DA / B 拥有压倒性的绝对优势：

- 确保人身安全
- 操作安全可靠
- 高可靠性
- 不受外界环境影响
- 紧凑型设计
- 免维护，降低全生命周期成本

SIEMENS

想获取最新产品样本？

Get the latest catalogues!

想了解最新产品动态？

Learn about the latest product news!

想更多了解全系列配电产品？

Learn more about entire product portfolio!

更简洁、生动的产品卖点展示？

Concise and attractive display of product selling points!

配电设备与系统移动微站

Distribution Systems & Solutions

Mobile Site

您的便携式移动资讯平台

Your Portable Mobile Dictionary, Any Time Any Where



Any Time Any Where





Wang Fang

王芳

Product Portfolio Manager

产品经理

Siemens Smart Infrastructure

Energy Automation

西门子智能基础设施集团

配电设备与系统事业部

Contact Information:

Mobile Phone: 17765141438

Email Address: fangfwwang@siemens.com

Official Website: siemens.com.cn/mv-lv-solutions



8DA/B GIS

经典，智慧，安全，安心